Storage-Konfiguration

Enterprise applications

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-apps-dbs/mssql/mssql-files-and-filegroups.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Storage-Konfiguration . . . 1
Microsoft SQL Server Datenbankdateien und Dateigruppen . . . 1
Microsoft SQL Server tempdb-Dateien . . . 5
Überlegungen zum Microsoft SQL Server-Storage . . . 7
ONTAP Storage-Effizienz mit Microsoft SQL Server . . . 10

Storage-Konfiguration

Microsoft SQL Server Datenbankdateien und Dateigruppen

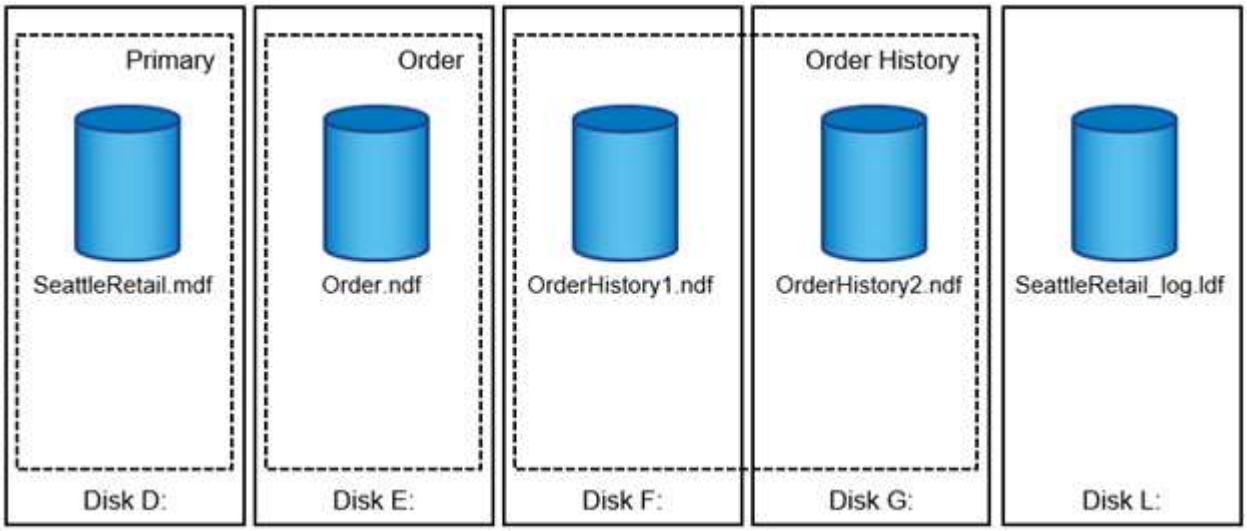
Eine SQL Server-Datenbank ist eine Sammlung von Objekten, mit denen Sie Daten speichern und bearbeiten können.

Theoretisch unterstützt SQL Server (64-Bit) 32,767 Datenbanken pro Instanz und 524.272 TB Datenbankgröße, obwohl die typische Installation normalerweise über mehrere Datenbanken verfügt. Die Anzahl der Datenbanken, die SQL Server verarbeiten kann, hängt jedoch von der Last und der Hardware ab. Es ist nicht ungewöhnlich, dass SQL Server Instanzen Dutzende, Hunderte oder sogar Tausende kleine Datenbanken hosten.

Jede Datenbank besteht aus einer oder mehreren Datendateien und einer oder mehreren Transaktions-Log-Dateien. Das Transaktionsprotokoll speichert die Informationen über Datenbanktransaktionen und alle von jeder Sitzung vorgenommenen Datenänderungen. Jedes Mal, wenn die Daten geändert werden, speichert SQL Server genügend Informationen im Transaktionsprotokoll, um die Aktion rückgängig zu machen (Rollback) oder zu wiederholen (Replay). Ein SQL Server-Transaktionsprotokoll ist ein integraler Bestandteil des Rufs von SQL Server für Datenintegrität und Robustheit. Das Transaktionsprotokoll ist für die Atomizität, Konsistenz, Isolation und Strapazierfähigkeit (ACID) von SQL Server von entscheidender Bedeutung. SQL Server schreibt in das Transaktionsprotokoll, sobald eine Änderung an der Datenseite erfolgt. Jede DML-Anweisung (Data Manipulation Language) (z. B. SELECT, Insert, Update oder delete) ist eine vollständige Transaktion, und das Transaktionsprotokoll stellt sicher, dass der gesamte Set-basierte Vorgang durchgeführt wird, um die Atomizität der Transaktion sicherzustellen.

Jede Datenbank verfügt über eine primäre Datendatei, die standardmäßig über die Erweiterung .mdf verfügt. Darüber hinaus kann jede Datenbank sekundäre Datenbankdateien enthalten. Diese Dateien haben standardmäßig .ndf-Erweiterungen.

Alle Datenbankdateien werden in Dateigruppen gruppiert. Eine Dateigruppe ist die logische Einheit, die die Datenbankverwaltung vereinfacht. Sie ermöglichen die Trennung zwischen einer logischen Objektplatzierung und physischen Datenbankdateien. Wenn Sie die Tabellen für Datenbankobjekte erstellen, geben Sie an, in welcher Dateigruppe sie platziert werden sollen, ohne sich um die zugrunde liegende Datendateikonfiguration zu sorgen.



Die Fähigkeit, mehrere Datendateien innerhalb der Dateigruppe zu speichern, ermöglicht es Ihnen, die Last

auf verschiedene Speichergeräte zu verteilen, wodurch die I/O-Performance des Systems verbessert wird. Der Kontrast für die Transaktionsprotokollanmeldung profitiert nicht von den mehreren Dateien, da SQL Server in sequenzieller Weise in das Transaktionsprotokoll schreibt.

Die Trennung zwischen der Platzierung logischer Objekte in den Dateigruppen und physischen Datenbankdateien ermöglicht es Ihnen, das Layout von Datenbankdateien zu optimieren und so das Storage-Subsystem optimal zu nutzen. Beispielsweise können unabhängige Softwareanbieter (ISVs), die ihre Produkte bei unterschiedlichen Kunden implementieren, die Anzahl der Datenbankdateien basierend auf der zugrunde liegenden I/O-Konfiguration und der erwarteten Datenmenge während der Implementierungsphase anpassen. Diese Änderungen sind für die Anwendungsentwickler transparent, die die Datenbankobjekte in den Dateigruppen statt in Datenbankdateien platzieren.

NetApp empfiehlt die Verwendung der primären Dateigruppe für alles andere als Systemobjekte zu vermeiden. Das Erstellen einer separaten Dateigruppe oder einer Gruppe von Dateigruppen für die Benutzerobjekte vereinfacht die Datenbankverwaltung und Disaster Recovery, insbesondere bei großen Datenbanken.

Sie können die ursprüngliche Dateigröße und die automatischen Wachstumsparameter angeben, wenn Sie die Datenbank erstellen oder neue Dateien zu einer vorhandenen Datenbank hinzufügen. SQL Server verwendet einen proportionalen Füllalgorithmus bei der Auswahl der Datendatei, in die Daten geschrieben werden sollen. Es schreibt eine Datenmenge proportional zum verfügbaren freien Speicherplatz in den Dateien. Je mehr Speicherplatz in der Datei verfügbar ist, desto mehr Schreibvorgänge werden verarbeitet.

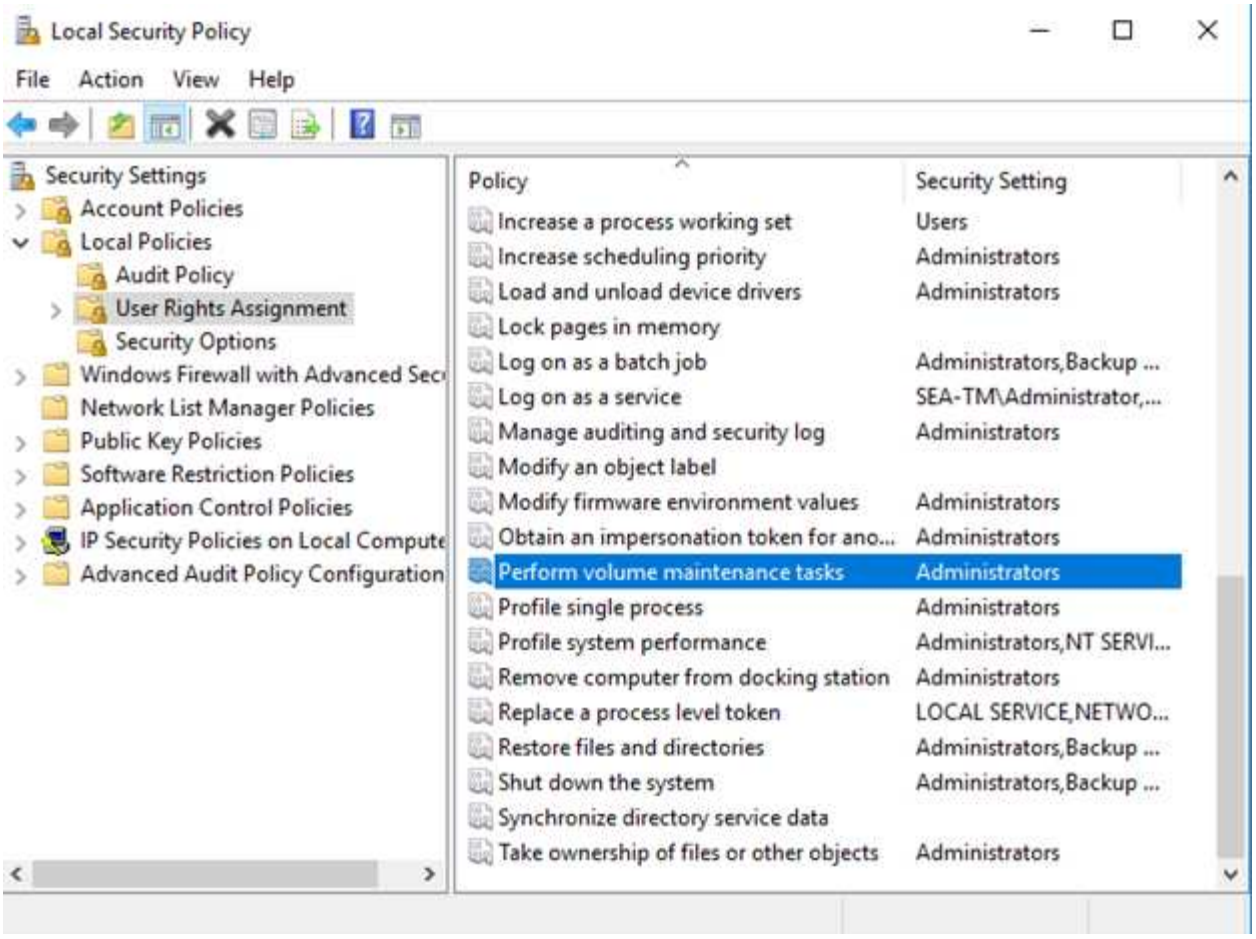
NetApp empfiehlt, dass alle Dateien in der einzelnen Dateigruppe die gleiche Anfangsgröße und die gleichen Autogrowth-Parameter haben, wobei die Grow-Größe in Megabyte und nicht in Prozentsätzen definiert ist. Dies hilft dem proportionalen Füllalgorithmus, Schreibaktivitäten gleichmäßig über Datendateien hinweg auszugleichen.

Jedes Mal, wenn SQL Server die Dateien vergrößert, füllt es neu zugewiesenen Speicherplatz in den Dateien mit Nullen. Dieser Prozess blockiert alle Sitzungen, die in die entsprechende Datei geschrieben werden müssen, oder generiert im Falle eines Wachstums des Transaktionsprotokolls Transaktionsprotokolle.

SQL Server löscht das Transaktionsprotokoll immer auf Null, und dieses Verhalten kann nicht geändert werden. Sie können jedoch festlegen, ob Datendateien auf Null gesetzt werden, indem Sie die sofortige Dateiinitialisierung aktivieren oder deaktivieren. Durch die sofortige Dateiinitialisierung wird das Wachstum von Datendateien beschleunigt und der Zeitaufwand für die Erstellung oder Wiederherstellung der Datenbank verringert.

Mit der sofortigen Dateiinitialisierung ist ein kleines Sicherheitsrisiko verbunden. Wenn diese Option aktiviert ist, können nicht zugewiesene Teile der Datendatei Informationen aus zuvor gelöschten Betriebssystemdateien enthalten. Datenbankadministratoren können solche Daten prüfen.

Sie können die sofortige Dateiinitialisierung aktivieren, indem Sie dem SQL Server-Startkonto die Berechtigung SA_MANAGE_VOLUME_NAME, auch bekannt als „Perform Volume Maintenance Task“, hinzufügen. Sie können dies unter der Anwendung zur Verwaltung lokaler Sicherheitsrichtlinien (secpol.msc) tun, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Öffnen Sie die Eigenschaften für die Berechtigung zum Ausführen von Volume-Wartungsaufgaben und fügen Sie das SQL Server-Startkonto zur Liste der Benutzer dort hinzu.



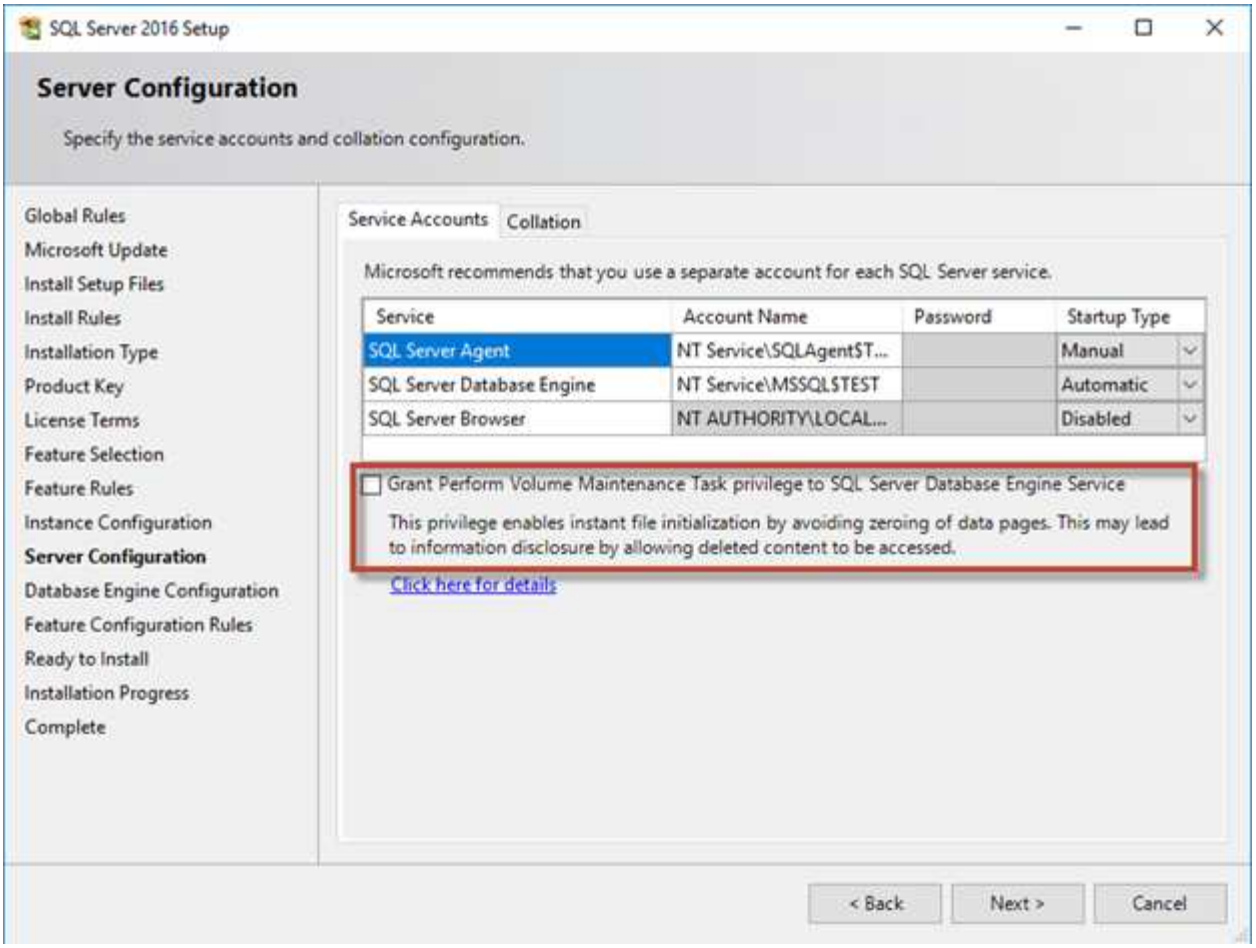
Um zu überprüfen, ob die Berechtigung aktiviert ist, können Sie den Code aus dem folgenden Beispiel verwenden. Dieser Code setzt zwei Trace-Flags, die SQL Server zwingen, zusätzliche Informationen in das Fehlerprotokoll zu schreiben, eine kleine Datenbank zu erstellen und den Inhalt des Protokolls zu lesen.

```
DBCC TRACEON(3004,3605,-1)

GO

CREATE DATABASE DelMe

GO

EXECUTE sp_readerrorlog

GO

DROP DATABASE DelMe

GO

DBCC TRACEOFF(3004,3605,-1)

GO
```

Wenn die sofortige Dateiinitialisierung nicht aktiviert ist, zeigt das SQL Server-Fehlerprotokoll an, dass SQL Server die mdf-Datendatei zusätzlich zum Nullsetzen der ldf-Protokolldatei auf Null setzt, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Wenn die sofortige Dateiinitialisierung aktiviert ist, wird nur das Nullsetzen der Protokolldatei angezeigt.

	LogDate	ProcessInfo	Text
365	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 flush delta counts.
366	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 logging active xact info.
367	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	Ckpt dbid 3 phase 1 ended (8)
368	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	About to log Checkpoint end.
369	2017-02-09 08:10:07.880	spid53	Ckpt dbid 3 complete
370	2017-02-09 08:10:08.130	spid53	Starting up database 'DelMe'.
371	2017-02-09 08:10:08.150	spid53	FixupLogTail(progress) zeroing C:\Program Files\Micros
372	2017-02-09 08:10:08.160	spid53	Zeroing C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQ
373	2017-02-09 08:10:08.170	spid53	Zeroing completed on C:\Program Files\Microsoft SQL
374	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	Ckpt dbid 6 started
375	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	About to log Checkpoint begin.

Die Wartungsaufgabe zum Ausführen von Volumes wird in SQL Server 2016 vereinfacht und später während des Installationsprozesses als Option bereitgestellt. In dieser Abbildung wird die Option angezeigt, dem SQL Server-Datenbank-Engine-Service die Berechtigung zum Ausführen der Volume-Wartungsaufgabe zu gewähren.



Eine weitere wichtige Datenbankoption, die die Größe der Datenbankdateien steuert, ist Autoshrink. Wenn diese Option aktiviert ist, verkleinert SQL Server die Datenbankdateien regelmäßig, reduziert deren Größe und gibt Speicherplatz für das Betriebssystem frei. Dieser Vorgang ist ressourcenintensiv und nur selten sinnvoll, da die Datenbankdateien nach einiger Zeit wieder wachsen, wenn neue Daten in das System gelangen. Autoshrink darf in der Datenbank niemals aktiviert werden.

Microsoft SQL Server tempdb-Dateien

NetApp empfiehlt, tempdb-Dateien proaktiv auf ihre volle Größe aufzublähen, um eine Festplattenfragmentierung zu vermeiden.

Seitenkonflikte können auf den Seiten der lobal Allocation Map (GAM), der Shared Global Allocation Map (SGAM) oder der Page Free Space (PFS) auftreten, wenn SQL Server auf spezielle Systemseiten schreiben muss, um neue Objekte zuzuweisen. Verriegelungen schützen (sperren) diese Seiten im Speicher. In einer stark ausgelasteten SQL Server-Instanz kann es lange dauern, bis ein Latch auf einer Systemseite in tempdb abgerufen wird. Dies führt zu längeren Abfragezeiten und wird als Latch Contention bezeichnet. Lesen Sie die folgenden Best Practices für das Erstellen von tempdb-Datendateien:

- Für < oder = bis 8 Kerne: Tempdb-Datendateien = Anzahl der Kerne
- Für > 8 Kerne: 8 tempdb-Datendateien

Mit dem folgenden Beispielskript wird tempdb geändert, indem acht tempdb-Dateien erstellt und tempdb auf den Mount-Punkt verschoben wird `C:\MSSQL\tempdb` Für SQL Server 2012 und höher.

```
use master

go

-- Change logical tempdb file name first since SQL Server shipped with
logical file name called tempdev

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev', newname =
'tempdev01');



-- Change location of tempdev01 and log file

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev01', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\tempdev01.mdf');

alter database tempdb modify file (name = 'templog', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\templog.ldf');

GO

-- Assign proper size for tempdev01

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'tempdev01', SIZE = 10GB );

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'templog', SIZE = 10GB );

GO

-- Add more tempdb files

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev02', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev02.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev03', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev03.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev04', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev04.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev05', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev05.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev06', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev06.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);
```

```
ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev07', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev07.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev08', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev08.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

GO
```

Ab SQL Server 2016 wird die Anzahl der für das Betriebssystem sichtbaren CPU-Kerne während der Installation automatisch erkannt. Auf Basis dieser Anzahl berechnet und konfiguriert SQL Server die Anzahl der für eine optimale Performance erforderlichen tempdb-Dateien.

Überlegungen zum Microsoft SQL Server-Storage

Die Kombination aus NetApp Storage-Lösungen und Microsoft SQL Server ermöglicht die Erstellung von Datenbank-Storage-Designs der Enterprise-Klasse, die den anspruchsvollsten Applikationsanforderungen von heute gerecht werden.

Um beide Technologien zu optimieren, ist es wichtig, das SQL Server-I/O-Muster und die Merkmale zu verstehen. Ein gut geplantes Storage-Layout für eine SQL Server Datenbank unterstützt die Performance von SQL Server und das Management der SQL Server Infrastruktur. Ein gutes Storage-Layout ermöglicht außerdem eine erfolgreiche Erstimplementierung und ein reibungsloses Wachstum der Umgebung im Laufe der Zeit, während das Unternehmen wächst.

Datenspeicher Design

Für SQL Server-Datenbanken, die keine Backups mit SnapCenter durchführen, empfiehlt Microsoft, die Daten und Log-Dateien auf separaten Laufwerken zu platzieren. Bei Anwendungen, die gleichzeitig Daten aktualisieren und anfordern, ist die Protokolldatei schreibintensiv und die Datendatei (je nach Anwendung) ist Lese-/schreibintensiv. Für den Datenabruf wird die Protokolldatei nicht benötigt. Daher können Datenanfragen aus der Datendatei auf dem eigenen Laufwerk bearbeitet werden.

Wenn Sie eine neue Datenbank erstellen, empfiehlt Microsoft, getrennte Laufwerke für die Daten und Protokolle anzugeben. Um Dateien nach der Datenbankerstellung zu verschieben, muss die Datenbank offline geschaltet werden. Weitere Empfehlungen von Microsoft finden Sie unter "Platzieren Sie Daten- und Protokolldateien auf separaten Laufwerken".

Aggregate

Aggregate sind die primären Storage-Container für NetApp Storage-Konfigurationen und enthalten eine oder mehrere RAID-Gruppen, die sowohl Daten- als auch Parity-Festplatten bestehen. NetApp hat verschiedene I/O-Workload-Merkmalstests mit gemeinsam genutzten und dedizierten Aggregaten mit getrennten Datendateien und Transaktions-Log-Dateien durchgeführt. Die Tests zeigen, dass ein großes Aggregat mit mehr RAID-Gruppen und Spindeln die Storage Performance optimiert und verbessert und Administratoren aus zwei Gründen einfacher zu managen sind:

- Ein großes Aggregat macht die I/O-Fähigkeiten aller Spindeln für alle Dateien verfügbar.
- Ein großes Aggregat ermöglicht die effizienteste Nutzung von Festplattenspeicher.

Platzieren Sie für Hochverfügbarkeit (HA) das sekundäre synchrone Replikat der SQL Server Always On Availability Group auf einer separaten Storage Virtual Machine (SVM) im Aggregat. Platzieren Sie zum Zweck

der Disaster Recovery das asynchrone Replikat in einem Aggregat, das Teil eines separaten Storage-Clusters am DR-Standort ist, und Inhalte werden mithilfe der NetApp SnapMirror Technologie repliziert. NetApp empfiehlt eine Verfügbarkeit von mindestens 10 % freien Speicherplatz in einem Aggregat zugunsten der optimalen Storage-Performance.

Volumes

NetApp FlexVol Volumes werden erstellt und befinden sich in den Aggregaten. Zahlreiche Volumes können in einem einzigen Aggregat erstellt werden. Jedes Volume kann ohne Ausfallzeit für die Benutzer erweitert, verkleinert oder zwischen Aggregaten verschoben werden.

Überlegungen zum Volume-Design

Bevor Sie ein Datenbank-Volume-Design erstellen, ist es wichtig zu wissen, wie das I/O-Muster und die Merkmale von SQL Server je nach Workload und Backup- und Recovery-Anforderungen variieren. Beachten Sie die folgenden NetApp Empfehlungen für flexible Volumes:

- Verwenden Sie flexible Volumes, um SQL Server-Datenbankdateien zu speichern und die gemeinsame Nutzung von Volumes zwischen Hosts zu vermeiden.
- Verwenden Sie NTFS-Bereitstellungspunkte anstelle von Laufwerksbuchstaben, um die Beschränkung auf 26 Laufwerksbuchstaben in Windows zu überschreiten. Bei der Verwendung von Volume-Mount-Punkten wird generell empfohlen, dem Volume-Label den gleichen Namen wie dem Mount-Punkt zu geben.
- Konfigurieren Sie bei Bedarf eine Richtlinie für die automatische Größenanpassung von Volumes, um Speicherplatzbelegung zu verhindern. 17 Best Practice Guide für Microsoft SQL Server mit ONTAP © 2022 NetApp, Inc Alle Rechte vorbehalten.
- Aktivieren Sie die Optimierung für Lesezugriffe auf dem Volume, wenn das I/O-Profil der SQL Server-Datenbank aus überwiegend großen sequenziellen Lesezugriffen besteht, beispielsweise mit System-Workloads zur Entscheidungsunterstützung. Die Optimierung der Lesezugriffe optimiert die Blöcke, um eine bessere Performance zu erzielen.
- Wenn Sie SQL Server auf einer SMB-Freigabe installieren, stellen Sie sicher, dass Unicode auf den SMB/CIFS-Volumes zum Erstellen von Ordnern aktiviert ist.
- Setzen Sie den Wert der Reserve von NetApp Snapshot Kopien im Volume auf null, um die Überwachung aus betrieblicher Sicht zu vereinfachen.
- Deaktivieren Sie Zeitpläne und Aufbewahrungsrichtlinien für Storage Snapshot™ Kopien. Stattdessen können Sie SnapCenter verwenden, um Snapshot Kopien der SQL Server-Daten-Volumes zu koordinieren.
- Platzieren Sie die SQL Server Systemdatenbanken auf einem dedizierten Volume oder einer VMDK.
- Tempdb ist eine Systemdatenbank, die von SQL Server als temporärer Arbeitsbereich verwendet wird, insbesondere für I/O-intensive DBCC-CHECKDB-Vorgänge. Platzieren Sie diese Datenbank daher auf einem dedizierten Volume mit einem separaten Satz von Spindeln. In großen Umgebungen, in denen die Volume-Anzahl eine Herausforderung ist, können Sie tempdb in weniger Volumes konsolidieren und im gleichen Volume wie andere Systemdatenbanken nach einer sorgfältigen Planung speichern. Datenschutz für tempdb hat keine hohe Priorität, da diese Datenbank bei jedem Neustart von SQL Server neu erstellt wird.
- Platzieren Sie Benutzerdatendateien (.mdf) auf separaten Volumes, da es sich um Workloads mit zufälligen Lese-/Schreibzugriffen handelt. Es ist üblich, Transaktions-Log-Backups häufiger zu erstellen als Datenbank-Backups. Legen Sie aus diesem Grund Transaktions-Log-Dateien (.ldf) auf ein separates Volume oder VMDK aus den Datendateien, so dass für jede Datei unabhängige Backup-Zeitpläne erstellt werden können. Durch diese Trennung werden auch die I/O-Vorgänge bei sequenziellen Schreibvorgängen aus den I/O-Vorgängen für zufällige Lese-/Schreibzugriffe von Datendateien isoliert und

die SQL Server Performance deutlich verbessert.

LUN

- Stellen Sie sicher, dass sich die Benutzerdatenbankdateien und das Protokollverzeichnis für das Protokoll-Backup auf separaten Volumes befinden, damit die Aufbewahrungsrichtlinie Snapshots bei Verwendung der SnapVault-Technologie nicht überschreibt.
- Stellen Sie sicher, dass sich SQL Server-Datenbanken auf LUNs befinden, die von LUNs getrennt sind, die keine Datenbankdateien enthalten, z. B. Dateien für die Volltextsuche.
- Wenn sekundäre Datenbankdateien (als Teil einer Dateigruppe) auf separate Volumes platziert werden, wird die Performance der SQL Server Datenbank verbessert. Diese Trennung ist nur gültig, wenn die mdf-Datei der Datenbank ihre LUN nicht mit anderen mdf-Dateien teilt.
- Wenn Sie LUNs mit DiskManager oder anderen Werkzeugen erstellen, stellen Sie sicher, dass die Größe der Zuordnungseinheit beim Formatieren der LUNs auf 64K für Partitionen festgelegt ist.
- Siehe "Microsoft Windows und natives MPIO unter den Best Practices von ONTAP für modernes SAN" So wenden Sie Multipathing-Unterstützung unter Windows auf iSCSI-Geräte in den MPIO-Eigenschaften an.

Protokollverzeichnis

Das Protokollverzeichnis wird in SQL Server angegeben, um die Backup-Daten des Transaktionsprotokolls auf Hostebene zu speichern. Wenn Sie SnapCenter zum Sichern von Protokolldateien verwenden, muss für jeden von SnapCenter verwendeten SQL Server-Host ein Hostprotokollverzeichnis konfiguriert sein, um Protokollsicherungen durchzuführen. Bei SnapCenter gibt es ein Datenbank-Repository, sodass Metadaten, die mit Backup-, Restore- oder Klonvorgängen verbunden sind, in einem zentralen Datenbank-Repository gespeichert werden.

Die Größe des Host-Log-Verzeichnisses wird wie folgt berechnet: Größe des Host-Log-Verzeichnisses = ((maximale DB-LDF-Größe x tägliche Log-Änderungsrate %) x (Snapshot-Aufbewahrung) ÷ (1 - LUN Overhead-Speicherplatz %) Die Formel zur Größenbestimmung des Host-Protokollverzeichnisses nimmt einen LUN Overhead von 10 % an

Platzieren Sie das Protokollverzeichnis auf einem dedizierten Volume oder LUN. Die Datenmenge im Host-Log-Verzeichnis hängt von der Größe der Backups und der Anzahl der Tage ab, die Backups aufbewahrt werden. SnapCenter erlaubt nur ein Host-Protokollverzeichnis pro SQL Server-Host. Sie können die Host-Protokollverzeichnisse unter SnapCenter -→ Host -→ Configure Plug-in konfigurieren.

NetApp empfiehlt für ein Host-Log-Verzeichnis:

- Stellen Sie sicher, dass das Host-Protokollverzeichnis nicht von anderen Datentypen gemeinsam genutzt wird, die möglicherweise die Backup-Snapshot-Daten beschädigen können.
- Platzieren Sie keine Benutzerdatenbanken oder Systemdatenbanken auf einer LUN, die Bereitstellungspunkte hostet.
- Erstellen Sie das Host-Log-Verzeichnis auf dem dedizierten FlexVol Volume, auf das SnapCenter Transaktionsprotokolle kopiert.
- Migrieren Sie Datenbanken mithilfe von SnapCenter-Assistenten in NetApp Storage, damit die Datenbanken an gültigen Speicherorten gespeichert werden und so erfolgreiche SnapCenter-Backup- und -Restore-Vorgänge ermöglichen. Beachten Sie, dass der Migrationsprozess für den Fall von Unterbrechungen verantwortlich ist und dazu führen kann, dass die Datenbanken offline gehen, während die Migration durchgeführt wird.
- Die folgenden Bedingungen müssen für Failover-Cluster-Instanzen (FCIs) von SQL Server gelten:
  - Wenn Sie eine Failover-Cluster-Instanz verwenden, muss das Host-Log-Verzeichnis LUN eine Cluster-Festplattenressource in derselben Cluster-Gruppe sein wie die SQL Server-Instanz, die SnapCenter gesichert wird.
  - Wenn Sie eine Failover-Cluster-Instanz verwenden, müssen Benutzerdatenbanken auf gemeinsam genutzte LUNs platziert werden, bei denen es sich um physische Festplatten-Cluster-Ressourcen handelt, die der Cluster-Gruppe zugewiesen sind, die der SQL Server-Instanz zugeordnet ist.

ONTAP Storage-Effizienz mit Microsoft SQL Server

Storage-Effizienz bezieht sich auf die Fähigkeit, SQL Server-Daten so zu speichern und zu managen, dass der Speicherplatz auf ein Minimum beschränkt wird und die Gesamt-Performance des Systems kaum oder gar nicht beeinträchtigt wird.

Storage-Effizienz ist eine Kombination aus RAID, Bereitstellung (Gesamtlayout und Auslastung), Spiegelung und anderen Datensicherungstechnologien. Mit NetApp Technologien wie Snapshot Kopien, Thin Provisioning und FlexClone lassen sich Kostenvorteile erzielen, indem vorhandener Storage in der Infrastruktur optimiert und künftige Storage-Ausgaben verschoben oder vermieden werden. Je öfter Sie diese Technologien kombinieren, desto größer sind die Einsparungen.

Thin Provisioning

Thin Provisioning ist in vielerlei Form verfügbar und integraler Bestandteil zahlreicher Funktionen von ONTAP für Enterprise-Applikationsumgebungen. Aus diesem Grund steht Thin Provisioning auch eng mit Effizienztechnologien im Zusammenhang: Mithilfe von Effizienzfunktionen können mehr logische Daten gespeichert werden, als dies technisch auf dem Storage-System möglich ist.

Fast jede Verwendung von Snapshots beinhaltet Thin Provisioning. Zum Beispiel umfasst eine typische 10-TB-Datenbank auf NetApp Storage etwa 30 Tage Snapshots. Diese Anordnung führt dazu, dass ca. 10 TB Daten im aktiven File-System sichtbar sind und 300 TB für Snapshots dediziert. Die insgesamt 310 TB Storage-Kapazität befindet sich in der Regel auf einem Speicherplatz von 12 TB bis 15 TB. Die aktive Datenbank benötigt 10 TB Storage. Die verbleibenden 300 TB an Daten benötigen nur 2 TB bis 5 TB Speicherplatz, da nur die Änderungen an den Originaldaten gespeichert werden.

Das Klonen ist ebenfalls ein Beispiel für Thin Provisioning. Ein großer NetApp Kunde hat 40 Klone einer 80-TB-Datenbank für die Entwicklung erstellt. Wenn alle 40 Entwickler, die diese Klone verwenden, jeden Block in jeder Datendatei übergeschrieben haben, wäre mehr als 3,2 PB Storage erforderlich. In der Praxis sind Umsätze gering und der kollektive Platzbedarf liegt bei näher bei 40 TB, da nur Änderungen auf den Laufwerken gespeichert werden.

Speicherplatzmanagement

Bei Thin Provisioning in einer Applikationsumgebung ist Vorsicht geboten, da sich die Datenänderungsraten unerwartet erhöhen können. Beispielsweise kann der Speicherplatzverbrauch aufgrund von Snapshots schnell ansteigen, wenn Datenbanktabellen neu indiziert werden, oder es werden umfangreiche Patches für VMware Gäste angewendet. Ein falsch platziertes Backup kann in sehr kurzer Zeit große Datenmengen schreiben. Schließlich kann es schwierig sein, einige Anwendungen wiederherzustellen, wenn ein Dateisystem unerwartet über den freien Speicherplatz verfügt.

Glücklicherweise können diese Risiken mit einer sorgfältigen Konfiguration von behoben werden `volume-autogrow` Und `snapshot-autodelete` Richtlinien. Mit diesen Optionen kann ein Benutzer Richtlinien erstellen, die automatisch den von Snapshots belegten Speicherplatz freigeben oder ein Volume erweitern, um zusätzliche Daten aufzunehmen. Es stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung, und die Anforderungen variieren je nach Kunde.

Siehe "Dokumentation des Managements von logischem Storage" Für eine vollständige Diskussion dieser Funktionen.

LUN Thin Provisioning

Die Effizienz des Thin Provisioning von aktiven LUNs in einer Filesystem-Umgebung kann nach und nach verloren gehen, wenn Daten gelöscht werden. Sofern die gelöschten Daten entweder mit Nullen überschrieben werden oder der Speicherplatz mit TRIM/UNMAP-Rückgewinnung freigegeben wird, belegen die „gelöschten“ Daten immer mehr nicht zugewiesene Leerzeichen im Dateisystem. Darüber hinaus kommt Thin Provisioning für aktive LUNs in vielen Datenbankumgebungen nur eingeschränkt zum Einsatz, da Datendateien zum Zeitpunkt der Erstellung auf ihre volle Größe initialisiert werden.

Eine sorgfältige Planung der LVM-Konfiguration kann die Effizienz steigern und den Bedarf an Storage-Bereitstellung und LUN-Anpassung minimieren. Wenn eine LVM wie Veritas VxVM oder Oracle ASM verwendet wird, werden die zugrunde liegenden LUNs in Extents unterteilt, die nur bei Bedarf verwendet werden. Wenn beispielsweise ein Datensatz bei einer Größe von 2 TB beginnt, jedoch im Laufe der Zeit bis auf 10 TB anwachsen könnte, könnte dieser Datensatz auf 10 TB an LUNs platziert werden, die über Thin Provisioning in einer LVM-Festplattengruppe organisiert sind. Zum Zeitpunkt der Erstellung würden nur 2 TB Speicherplatz belegt und zusätzlichen Speicherplatz beanspruchen, wenn Extents zugewiesen werden, um dem Datenwachstum gerecht zu werden. Dieser Prozess ist sicher, solange der Speicherplatz überwacht wird.

Fraktionale Reservierungen

Die fraktionale Reserve bezieht sich auf das Verhalten einer LUN in einem Volume in Bezug auf die Platzeffizienz. Wenn die Option `fractional-reserve` Ist auf 100 % festgelegt, können alle Daten im Volume mit jedem Datenmuster 100 % Umsatz verzeichnen, ohne Speicherplatz auf dem Volume zu belegen.

Betrachten Sie beispielsweise eine Datenbank auf einer einzigen 250 GB LUN und einem Volume mit 1 TB. Wenn ein Snapshot erstellt wird, würde sofort eine zusätzliche 250GB an Speicherplatz auf dem Volume reserviert werden, um zu garantieren, dass auf dem Volume aus irgendeinem Grund nicht mehr genügend Speicherplatz verfügbar ist. Die Verwendung von fraktionalen Reserven ist im Allgemeinen aufwändig, da es äußerst unwahrscheinlich ist, dass jedes Byte im Datenbank-Volume überschrieben werden müsste. Es gibt keinen Grund, Platz für ein Ereignis zu reservieren, das nie passiert. Wenn ein Kunde jedoch den

Speicherplatzverbrauch in einem Storage-System nicht überwachen kann und sicher sein muss, dass der Platz nie knapp wird, wären für die Nutzung von Snapshots 100 % fraktionale Reservierungen erforderlich.

Komprimierung und Deduplizierung

Komprimierung und Deduplizierung sind beide Formen von Thin Provisioning. Beispielsweise kann ein 50 TB Platzbedarf für Daten auf 30 TB komprimiert werden, was zu Einsparungen von 20 TB führt. Um die Komprimierung nutzen zu können, müssen einige dieser 20 TB für andere Daten verwendet werden. Alternativ muss das Storage-System mit weniger als 50 TB erworben werden. Das Ergebnis sind Speicherung von mehr Daten als technisch auf dem Speichersystem verfügbar ist. Aus Sicht der Daten gibt es 50 TB an Daten, obwohl diese auf den Laufwerken nur 30 TB belegen.

Es besteht immer die Möglichkeit, dass sich die Komprimierbarkeit eines Datensatzes ändert. Dies würde zu einem erhöhten Verbrauch an echtem Speicherplatz führen. Dieser Anstieg des Verbrauchs bedeutet, dass die Komprimierung wie bei anderen Thin Provisioning-Methoden zur Überwachung und Nutzung gemanagt werden muss `volume-autogrow` Und `snapshot-autodelete`.

Die Komprimierung und Deduplizierung werden im Abschnitt Link:efficiency.html ausführlicher behandelt

Komprimierung und fraktionale Reservierungen

Komprimierung ist eine Form von Thin Provisioning. Fraktionale Reservierungen beeinflussen die Komprimierung. Ein wichtiger Hinweis: Vor der Snapshot-Erstellung wird Speicherplatz reserviert. Normalerweise ist eine fraktionale Reserve nur wichtig, wenn ein Snapshot vorhanden ist. Wenn es keinen Snapshot gibt, ist die fraktionale Reserve nicht wichtig. Dies ist bei der Komprimierung nicht der Fall. Wenn eine LUN auf einem Volume mit Komprimierung erstellt wird, behält ONTAP den Speicherplatz bei, um einen Snapshot aufzunehmen. Dieses Verhalten kann während der Konfiguration verwirrend sein, aber es wird erwartet.

Als Beispiel betrachten Sie ein 10GB Volume mit einer 5GB LUN, die bis auf 2,5 GB ohne Snapshots komprimiert wurde. Betrachten wir die beiden folgenden Szenarien:

- Die fraktionale Reserve = 100 ergibt eine Auslastung von 7,5 GB
- Die fraktionale Reserve = 0 ergibt eine Auslastung von 2,5 GB

Das erste Szenario umfasst 2,5 GB Speicherplatzverbrauch für aktuelle Daten und 5 GB Speicherplatz, um 100 % des Umsatzes der Quelle in Erwartung der Snapshot-Nutzung zu berücksichtigen. Das zweite Szenario reserviert keinen zusätzlichen Speicherplatz.

Obwohl diese Situation verwirrend erscheinen mag, ist es unwahrscheinlich, dass sie in der Praxis angetroffen wird. Komprimierung impliziert Thin Provisioning, und Thin Provisioning in einer LUN-Umgebung erfordert nur fraktionale Reservierungen. Es ist immer möglich, dass komprimierte Daten durch eine nicht komprimierbare Funktion überschrieben werden. Aus diesem Grund muss ein Volume für die Komprimierung bereitgestellt werden, um mögliche Einsparungen zu erzielen.

NetApp empfiehlt die folgenden Reservekonfigurationen:

- Einstellen `fractional-reserve` Auf 0, wenn die grundlegende Kapazitätsüberwachung zusammen mit eingerichtet ist `volume-autogrow` Und `snapshot-autodelete`.
- Einstellen `fractional-reserve` Zu 100, wenn es keine Überwachungsfähigkeit gibt oder wenn es unmöglich ist, unter keinen Umständen Raum abzulassen.

Effizienz

Funktionen für Platzeffizienz wie Komprimierung, Data-Compaction und Deduplizierung sind darauf ausgelegt, die Menge der logischen Daten zu einer bestimmten Menge des physischen Storage zu erhöhen. Das Ergebnis sind niedrigere Kosten und geringerer Management-Overhead.

Auf hohem Niveau ist Komprimierung ein mathematischer Prozess, bei dem Muster in Daten erkannt und so kodiert werden, dass der Platzbedarf reduziert wird. Dagegen erkennt die Deduplizierung tatsächlich wiederholte Datenblöcke und entfernt die fremden Kopien. Durch Data-Compaction können mehrere logische Datenblöcke denselben physischen Block auf den Medien gemeinsam nutzen.

> In den nachfolgenden Abschnitten zu Thin Provisioning finden Sie eine Erläuterung des Wechselspiels zwischen Storage-Effizienz und fraktionaler Reservierung.

SQL Server verfügt auch über eine Funktion zur Komprimierung und zum effizienten Management von Daten. SQL Server unterstützt derzeit zwei Arten der Datenkomprimierung: Row Compression und Page Compression.

Durch die Zeilenkomprimierung wird das Datenspeicherformat geändert. So werden beispielsweise ganze Zahlen und Dezimalzahlen anstelle des nativen Formats mit fester Länge in das Format mit variabler Länge geändert. Außerdem werden Zeichenketten mit fester Länge durch das Entfernen von Leerzeichen in das Format mit variabler Länge geändert. Die Seitenkomprimierung implementiert die Zeilenkomprimierung und zwei weitere Komprimierungsstrategien (Prefix-Komprimierung und Wörterbuchkomprimierung). Weitere Details zur Seitenkomprimierung finden Sie unter "Implementierung Der Seitenkomprimierung".

Die Datenkomprimierung wird derzeit in den Enterprise-, Developer- und Evaluation-Editionen von SQL Server 2008 und höher unterstützt. Obwohl die Komprimierung von der Datenbank selbst durchgeführt werden kann, ist dies in einer SQL Server Umgebung nur selten der Fall.

Hier sind die Empfehlungen für die Verwaltung von Speicherplatz für SQL Server-Datendateien

- Verwenden Sie Thin Provisioning in SQL Server-Umgebungen, um die Speicherplatzauslastung zu verbessern und bei Einsatz der Speicherplatzgarantiefunktion den gesamten Storage-Bedarf zu senken.
- Verwenden Sie Autogrow für die meisten gängigen Implementierungskonfigurationen, da der Storage-Administrator nur die Speicherplatznutzung im Aggregat überwachen muss.
- Es empfiehlt sich, die Deduplizierung auf Volumes mit SQL Server-Datendateien nicht zu aktivieren, es sei denn, das Volume enthält bekanntermaßen mehrere Kopien derselben Daten, wie beispielsweise das Wiederherstellen von Datenbanken aus Backups auf einem einzelnen Volume.

Speicherplatzrückgewinnung

Die Rückgewinnung von ungenutztem Speicherplatz in einer LUN kann regelmäßig gestartet werden. Bei SnapCenter können Sie den folgenden PowerShell Befehl verwenden, um die Rückgewinnung von ungenutztem Speicherplatz zu starten.

```
Invoke-SdHostVolumeSpaceReclaim -Path drive_path
```

Wenn Sie die Speicherplatzrückgewinnung durchführen müssen, sollte dieser Prozess in Zeiten geringer Aktivität ausgeführt werden, da er anfangs Hostzyklen beansprucht.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.